DCAT

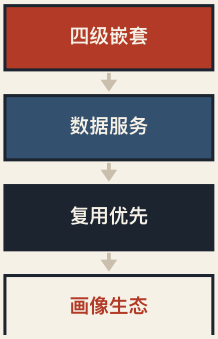
数据目录词表 · 规范速查

DCAT 3 — DATA CATALOG VOCABULARY

01 总览 · 给数据集发身份证

PART 1 · OVERVIEW

DCAT(Data Catalog Vocabulary)是数据目录词表:把「数据集、发布形态、数据服务、目录」写成 RDF,让目录之间能联合检索。DCAT 3(W3C Rec 2024-08-22)现行,命名空间 `dcat: = http://www.w3.org/ns/dcat#`。



四级嵌套	Catalog → Dataset → Distribution	目录的骨架
数据服务	DataService:API 也是目录条目	DCAT 2 引入
复用优先	dcterms · foaf · prov · skos 直接取用	不自造词
画像生态	DCAT-AP(欧盟)· 数据空间主流格式	加约束不加词

主线:DCAT 只造骨架词,元数据字段几乎全靠复用——title/publisher/license 取自 dcterms,联系人与主页取自 foaf。

本卡结构 = 本图:概览 → 核心类 → 关键属性 → 画像与实操。

02 核心类 · 四级嵌套与两个扩展点

PART 2 · CORE CLASSES

类	一句话
dcat:Catalog	curated 的资源集合;自己是 Dataset 的子类——目录也能被收录
dcat:Dataset	单一 Agent 发布 / 维护的数据集合(概念实体,经 Distribution 落地)
dcat:Distribution	数据集的一种可获取形态:可下载文件、API 端点、落地页
dcat:DataService	可访问数据集 / 数据处理功能的 API 服务(DCAT 2 引入)
dcat:Resource	Dataset / DataService / Catalog 的公共父类——扩展点,不直接实例化
dcat:Relationship	带角色的限定关系(dcterms:relation + dcat:hadRole),经 qualifiedRelation 挂接
dcat:DatasetSeries	数据集系列(DCAT 3 新增);CatalogRecord 是收录登记的元数据

嵌套读法

目录列数据集(dcat:dataset)、数据集连发布形态(dcat:distribution)——三层各司其职:目录管收录,数据集管「是什么」,发布形态管「怎么拿」。

03 关键属性 · 复用优先的实践

PART 2 · KEY PROPERTIES

属性	说明
`dcat:distribution / dcat:dataset / dcat:service`	三条骨架关系:dataset ⊑ dcterms:hasPart——层级直接进 dcterms 体系
`dcat:downloadURL / accessURL`	直接下载地址 vs 访问入口(端点、落地页)——二选一或并存
`dcat:mediaType`	发布形态的 IANA 媒体类型(text/csv 等)
`dcat:theme`	主题分类(⊑ dcterms:subject);DCAT 3 放开了 range——主题不再自动是 skos:Concept
`dcterms:publisher / license / issued…`	DCAT **没有** dcat:publisher——发布者、许可、日期全部复用 dcterms,取值推荐 foaf:Agent
`dcat:landingPage`	⊑ foaf:page——落地页也是页面家族的一员

KEY POINT · 复用优先

DCAT 的设计纪律:**外部词表已有的词不自造**。dcterms 管元数据字段,foaf 管人和主页,prov 管溯源,skos 管主题,time / vCard / ODRL / SPDX 各取所需——这套复用策略本身就是建模课。

04 画像与生态 · 一套词表多种约束

PART 3 · PROFILES & ECOSYSTEM

生态位	说明
政府开放数据	出身:data.gov / data.gov.uk 的目录需求;各国门户的事实格式
DCAT-AP	欧盟应用画像:加基数约束与受控词表——欧洲数据空间(STDS)的数据描述底座
数据空间	IDS / Gaia-X 等数据空间 initiative 用 DCAT 系描述数据资产与连接器
科学数据	仓库与期刊间的数据集描述;与 PROV-O 组合记录数据谱系

05 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **没有 dcat:publisher:**发布者写 dcterms:publisher,取值推荐 foaf:Agent——别找 dcat: 前缀。

02 **Dataset 与 Distribution 分开:**「是什么」挂在 Dataset,「怎么下载」挂 Distribution——把下载 URL 写到 Dataset 上是常见错。

03 **accessURL ≠ downloadURL:**端点 / 落地页用 accessURL,直链文件才用 downloadURL。

04 **theme 不再强制 skos:Concept:**DCAT 3 放开 range——主题值用受控词表仍是好习惯,但不再是形式约束。

05 **DataService 也是目录条目:**API 不是「数据集的附件」,而是与 Dataset 平级的 dcat:service。

06 **版本选择:**DCAT 3 supersede DCAT 2 但不使其 obsolete——存量数据不必迁移,新项目用 3。

07 **画像先于自由发挥:**欧盟场景对齐 DCAT-AP;自建画像时「加约束不加词」。

08 **目录里可以再放目录:**Catalog 是 Dataset 的子类,嵌套目录是合法形态——联邦检索的基础。

06 一条目录记录 · Turtle

PART 4 · A WORKED RECORD

```turtle
<http://data.ex.com/catalog/kg> a dcat:Catalog ;
    dcterms:title  "知识图谱数据目录" ;
    dcat:dataset   ex:dataset-entities , ex:dataset-triples .

ex:dataset-entities a dcat:Dataset ;
    dcterms:title  "实体主数据" ;
    dcterms:publisher ex:org ;            # 复用 dcterms,没有 dcat:publisher
    dcterms:issued "2026-10-15" ;
    dcterms:license <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> ;
    dcat:distribution ex:dist-entities-csv .

ex:dist-entities-csv a dcat:Distribution ;
    dcat:downloadURL <https://data.ex.com/entities.csv> ;
    dcat:mediaType   "text/csv" .
```

读法

三层各就各位:目录(dataset)收录数据集(dataset)、数据集挂发布形态(distribution)、发布形态带下载地址与媒体类型——每个「是什么 / 怎么拿」都有明确落点。